

Clinic Appointment System

Srs Dökümanı

Hatice AYVAZ-2307231001
Mehmet Efe KAYA-2307231054
Eren ÇİT-2307231029
Deniz Uğur GENÇ-2307231030

1.Giriş

1.1.Amaç

Bu SRS belgesi Clinic Appointment System projesinin detaylı açıklamasını içermektedir. Projenin fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerini açıklamak ve yetkili kişilerce kolay anlaşılması amacıyla hazırlanmıştır.

1.2.Kapsam

Klinik Randevu ve Yönetim Sistemi, hastaların randevu oluşturmasını, doktorların randevularını görüntülemesini ve sekreterlerin randevu işlemlerini yönetmesini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sistem, klinik içerisindeki randevu süreçlerinin düzenli yürütülmesini, hasta ve doktor bilgilerinin yetkiler doğrultusunda görüntülenmesini ve bekleme kuyruğunun yönetilmesini sağlamaktadır.

1.3.Tanımlar-Kısaltmalar

FR: Fonksiyonel gereksinim
NFR: Fonksiyonel olmayan gereksinim

1.4.Kaynaklar

-Canva
-https://app.diagrams.net/
-https://medium.com/
-İEEE Std 830-1998
-https://www.youtube.com/results?
search_query=object+diagram+uml

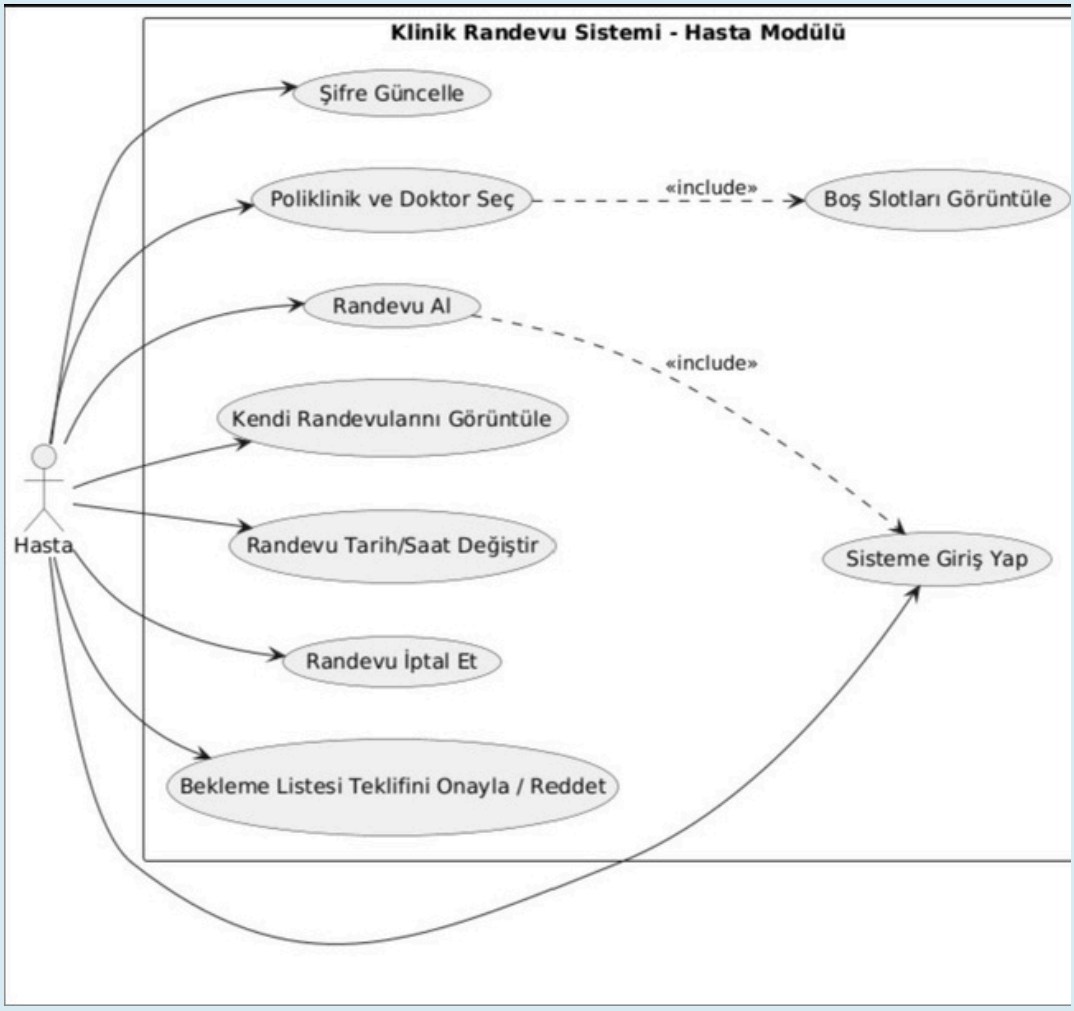
2.Genel Açıklama

2.1.Ürün Perspektifi

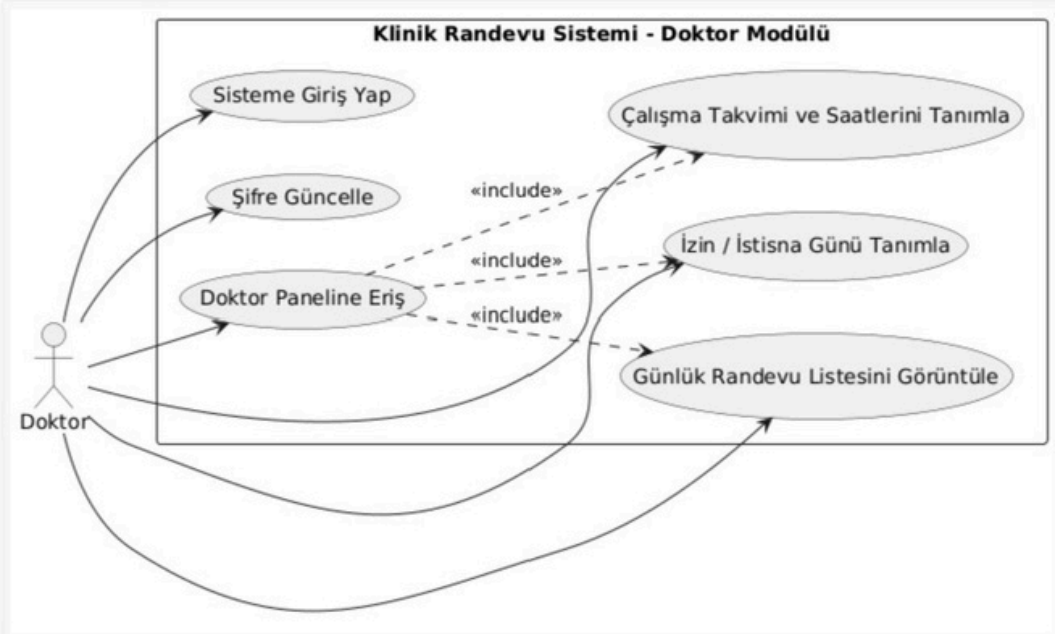
MedClin,hastalar ile sağlık personeli arasındaki randevu süreçlerini dijital ortamda yürütür. Kullanıcılar sistem üzerinden randevu bilgilerine erişebilir ve kendi rollerine uygun işlemleri gerçekleştirebilir.

2.2.Ürünün Fonksiyonları

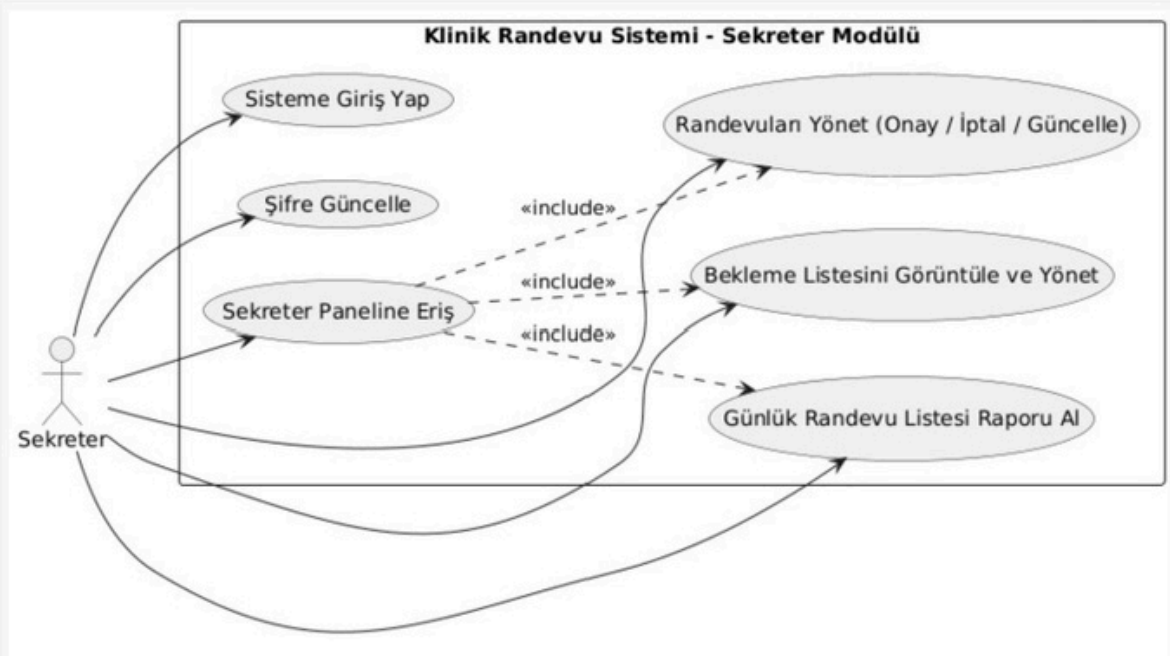
2.2.1.Use Case: Hasta

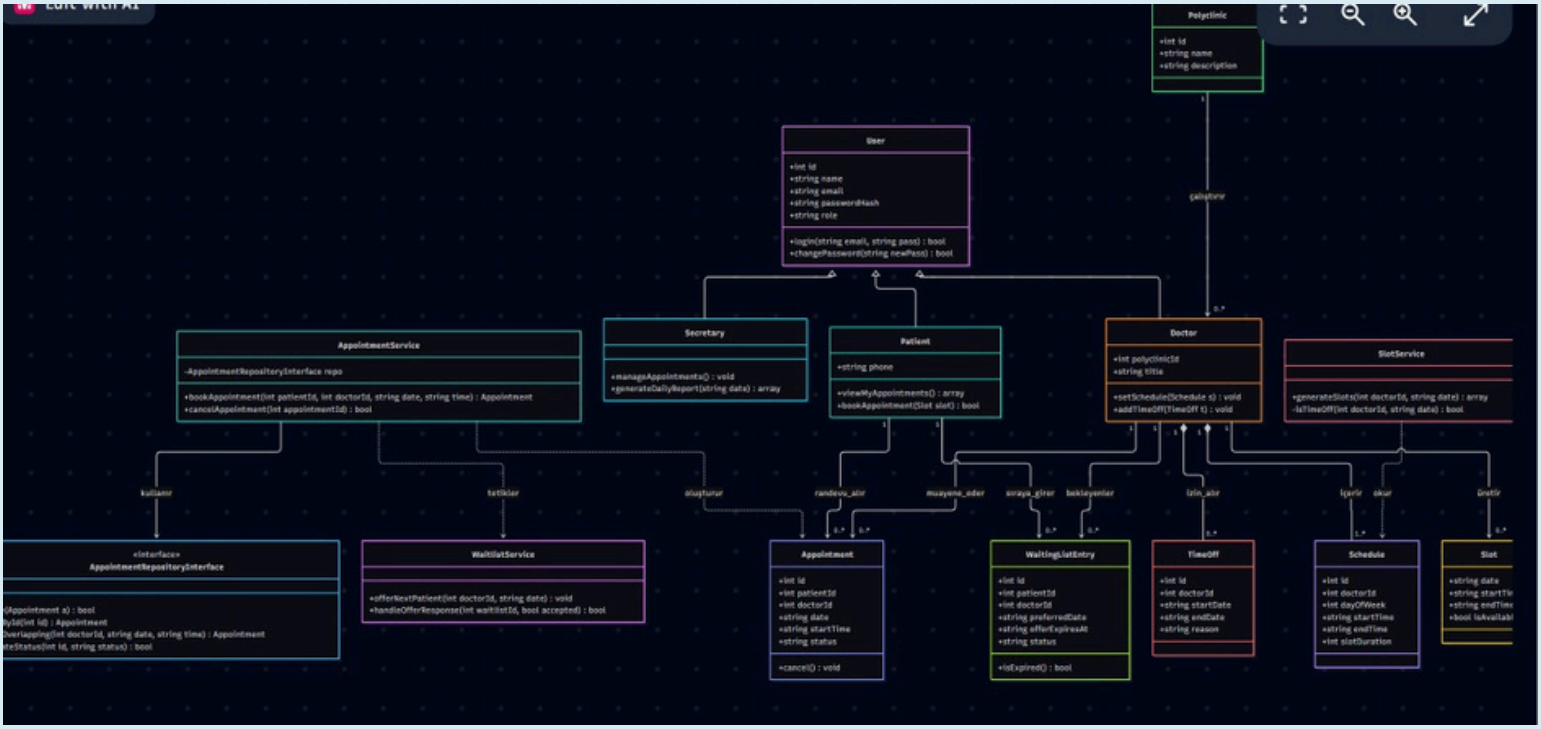


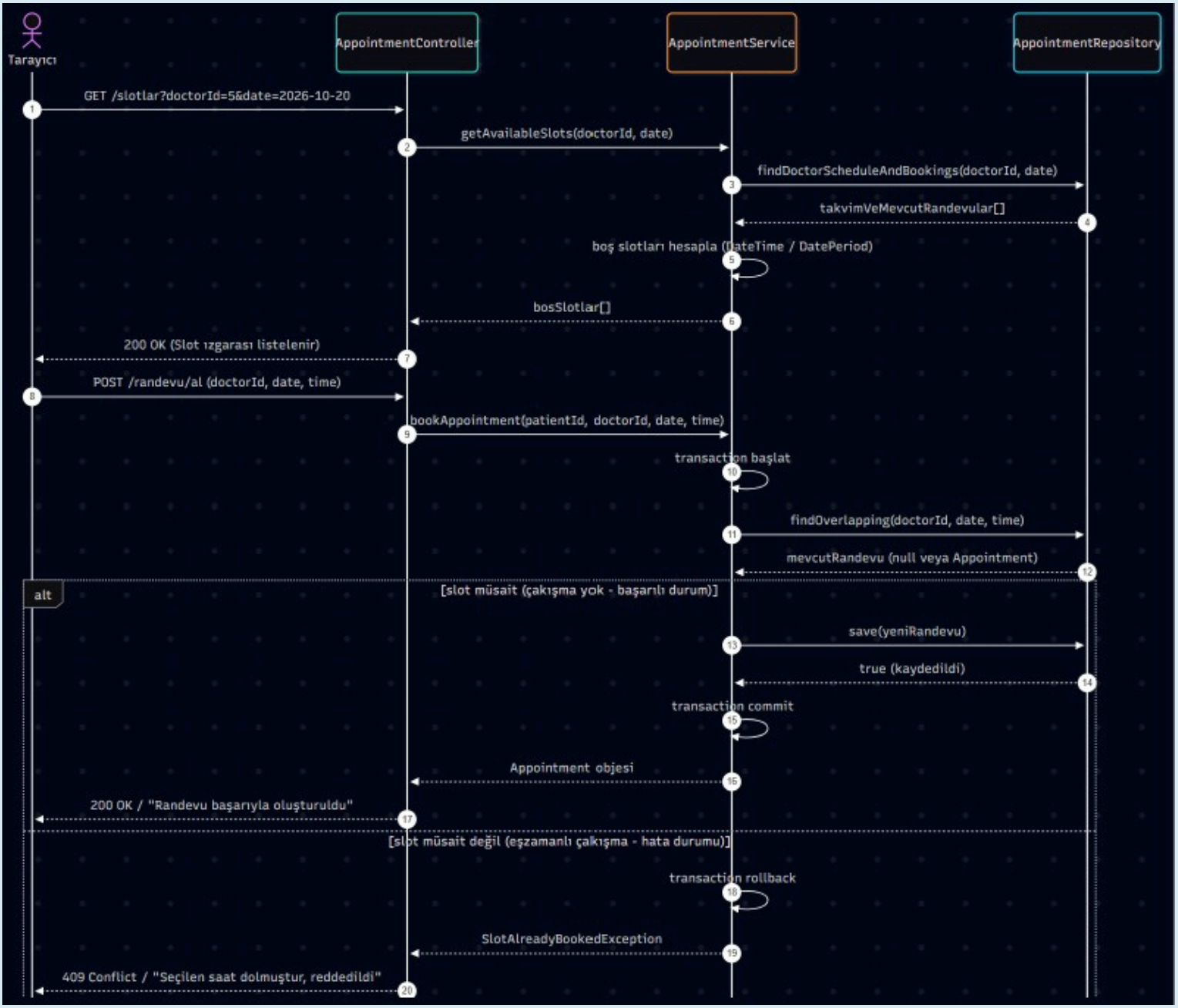
2.2.2.Use Case: Doktor



2.2.3.Use Case: Sekreter




Polyclinic
+int id
+string name
+string description
çalıştırır
User
+int id
+string name
+string email
+string passwordHash
+string role
+login(string email, string pass) : bool
+changePassword(string newPass) : bool
AppointmentService
-AppointmentRepositoryInterface repo
+bookAppointment(int patientId, int doctorId, string date, string time) : Appointment
+cancelAppointment(int appointmentId) : bool
Secretary
+manageAppointments() : void
+generateDailyReport(string date) : array
Patient
+string phone
+viewMyAppointments() : array
+bookAppointment(Slot slot) : bool
Doctor
+int polyclinicId
+string title
+setSchedule(Schedule s) : void
+addTimeOff(TimeOff t) : void
SlotService
+generateSlots(int doctorId, string date) : array
-isTimeOff(int doctorId, string date) : bool
kullanır
tatiller
oluşturur
randevu_alır
muayene_eder
sıraya_girer
bekleyenler
izin_alır
içerir
okur
üretir
«interface»
AppointmentRepositoryInterface
WaitlistService
+offerNextPatient(int doctorId, string date) : void
+handleOfferResponse(int waitlistId, bool accepted) : bool
Appointment
+int id
+int patientId
+int doctorId
+string date
+string startTime
+string status
+cancel() : void
WaitingListEntry
+int id
+int patientId
+int doctorId
+string preferredDate
+string offerExpiresAt
+string status
+isExpired() : bool
TimeOff
+int id
+int doctorId
+string startDate
+string endDate
+string reason
Schedule
+int id
+int doctorId
+int dayOfWeek
+string startTime
+string endTime
+int slotDuration
Slot
+string date
+bool isAvailabl


Tarayıcı
AppointmentController
AppointmentService
AppointmentRepository
1 GET /slotlar?doctorId=5&date=2026-10-20
2 getAvailableSlots(doctorId, date)
3 findDoctorScheduleAndBookings(doctorId, date)
4 takvimVeMevcutRandevular[]
5 boş slotları hesapla (DateTime / DatePeriod)
6 bosSlotlar[]
7 200 OK (Slot ızgarası listelenir)
8 POST /randevu/al (doctorId, date, time)
9 bookAppointment(patientId, doctorId, date, time)
10 transaction başlat
11 findOverlapping(doctorId, date, time)
12 mevcutRandevu (null veya Appointment)
alt
[slot müsait (çakışma yok - başarılı durum)]
13 save(yeniRandevu)
14 true (kaydedildi)
15 transaction commit
16 Appointment objesi
17 200 OK / "Randevu başarıyla oluşturuldu"
[slot müsait değil (eşzamanlı çalışma - hata durumu)]
18 transaction rollback
19 SlotAlreadyBookedException
20 409 Conflict / "Seçilen saat dolmuştur, reddedildi"

3.3.Gereksinimlerin Tanımlanması

3.3.1.Fonksiyonel Gereksinimler

Başlık: Randevu Arama Ve Filtreleme
ID:FR1
Tanım: Sistem,hastanın poliklinik,doktor ve tarih gibi filtreleri kullanarak randevu araması yapmasını sağlar.
Rasyonalite: Hastanın kendi ihtiyaçlarına uygun randevuları daha kolay kullanabilmesi gerekir.
Test Edilebilirlik: Hasta seçtiği filtreleri yaptığında sistem,belirtilen kriterlere uygun randevu seçeneklerini listelemelidir.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler:FR2,FR6
Kaynak: Hatice AYVAZ
Tarih: 11.10.2026

Controller: AppointmentController

Başlık: Randevu Alma
ID:FR2
Tanım: Sistem,uygun gözüken tarih ve saatlerden birine randevu almasını sağlar.
Rasyonalite: Hastanın hizmetlerden kendine uygun zaman diliminden yararlanmasını sağlar.
Test Edilebilirlik: Hasta uygun tarih,saat seçtiğinde sistem bunu doğrulamalı ve randevu oluşturabilmeli.Doluysa oluşturmamalıdır.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler:FR1
Kaynak: Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026

Controller: AppointmentController

Başlık: Doktorun Kayıt Olması
ID:FR3
Tanım: Sistem,doktorların sistemi ilk kez kullanmadan önce kayıt olmasını sağlar.
Rasyonalite:Doktorların sisteme kendi hesapları üzerinden erişmesini ve kullanabilmesini sağlamak gerekir.
Test Edilebilirlik :Doktor kayıt bilgilerini eksik ve hatasız şekilde girdiğinde sistemde hesap oluşmalı ve başarılı olduğuna dair geri bildirim vermelidir.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler: -
Kaynak: Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026

Başlık: Randevu İptal Süreci
ID:FR4
Tanım:Sistem,hastanın kendi randevusunu randevu başlangıç saatinden en az bir saat öncesine kadar iptal etmesine olanak tanır.
Rasyonalite:İptal edilen randevu slotlarının düzenlenmesi gerekir.
Test Edilebilirlik:Randevu başlangıcına en az bir saat kala yapılan iptal işlemi kabul edilmeli aksi durumda iptal işlemi reddedilmeli.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler: -
Kaynak: Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026

Controller: AppointmentController

Başlık: İptal İşlemi Onay
ID:FR-5
Tanım: Sistem,hastanın randevu iptal işlemini gerçekleştirmeden önce hastadan bir onay alması gerekir.
Rasyonalite:İşlem güvenilirliğini arttırmak.
Test Edilebilirlik: Hasta “Randevu İptal Et” butonuna bastığında sistem bir onay mesajı göstermelidir.Onay verirse iptal edilmeli onaylamazsa randevu mevcut durumunu korumalı.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler:FR4
Kaynak: Hatice Ayvaz
Tarih:11.10.2026
Controller: AppointmentController

Başlık: Doktor Çalışma Takvimi Yönetimi
ID: FR6
Tanım: Sistem,kayıtlı doktorların çalıima günlerini,saatlerini,öğle aralarını ve randevu sürelerini tanımlamalarına imkan sağlamalıdır.
Rasyonalite: Hastalara,doktorların çalışma programlarına uygun randevu saatlerinde sunulmalıdır.
Test Edilebilirlik: Doktorun tanımlamaları dışında çalışma saatleri müsait randevu slotu olarak gösterilmemelidir.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler:FR1
Kaynak: Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026
Controller: DoctorController

Başlık: Sekreterin Kayıt Olması
ID:FR7
Tanım:Sistem,sekreterin klinik işlemleri gerçekleştirebilmesi için kullanıcı hesabı oluşturmasına olanak sağlar.
Rasyonalite:Sekreterlerin randevu yönetim işlemlerini kendi kişisel hesapları üzerinden gerçekleştirilebilmelidir.
Test Edilebilirlik: Sekreter,gerekli bilgilerini hatasız ve eksiksiz girdikten sonra hesabı oluşmalı ve başarılı olduğuna dair geri bildirim almalıdır.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler: -
Kaynak:Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026

Başlık:Sekreter Yetkilendirme ve Erişim Kontrolü
ID:FR8
Tanım: Sistem,yalnızca sekreterler tarafından gerçekleştirilebilecek işlemler için onlara izin verir.
Rasyonalite: Klinik yönetim işlemlerinin yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi ve yetkisiz erişimlerin önlenmesi sağlanmalıdır.
Test Edilebilirlik:Yetkili sekreter randevulara ait işlemleri gerçekleştirmeli,yetkisi olmayan bir işlem için engellenmelidir.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler:FR7
Kaynak:Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026

Başlık:Bekleme Listesindeki Hastaya Randevu Teklifi Sunma
ID:FR9
Tanım:Sistem randevu iptal edildiğinde ilgili randevu için bekleme listesinde bulunan sıradaki uygun hastaya boşalan randevuyu alma hakkı tanır.
Rasyonalite:İptal edilen randevular yeniden düzenlenmeli ve bekleyen hastaların işleri görülmelidir.
Test Edilebilirlik: Randevu iptal edildiğinde sistem,bekleme kuyruğundaki ilk hastaya randevu teklifi göndermelidir.Hasta teklifi kabul ettiğinde ve slot hala müsait olduğunda randevu oluşturulmalıdır.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler:FR4,FR6
Kaynak:Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026
Controller: WaitlistController

Başlık: Eş zamanlı Randevu Oluşturma Çakışmasının Önlenmesi
ID:FR10
Tanım: Sistem aynı doktorun aynı tarih ve saatindeki randevu slotu için birden fazla istek olması durumunda yalnızca birinin başarılı olmasını sağlar.
Rasyonalite: Randevu kayıtlarının tutarlı olması sağlanmalıdır.
Test Edilebilirlik: Böyle bir durumda sistem yalnızca bir talebi kabul etmeli diğer talepleri slotun artık müsait olmadığı gerekçesiyle reddetmelidir.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler: FR2,FR6
Kaynak: Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026

Başlık: Beklem Listesine Kayıt
ID:FR11
Tanım:Sistem,uygun randevu slotu bulunmayan hastanın seçtiği poliklinik ve doktor için bekleme listesine kayıt olmasını sağlar.
Rasyonalite:Randevu bulamayan hastaların boşalan randevulardan yararlanmasını sağlar.
Test Edilebilirlik:Hasta bu durumda bekleme listene kaydolmalı ve sistem bunu doğrulamalıdır.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler:FR1
Kaynak: Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026
Controller: WaitlistController

Başlık:Randevu Tarih ve Saatini Değiştirme
ID:FR12
Tanım: Sistem,hastanın mevcut randevusunu başka bir müsait tarih ve saate taşımasına olanak sağlar.
Rasyonalite:Hastanın randevusunu tamamen iptal etemeden programını değiştirebilmesini sağlar.
Test Edilebilirlik:Hasta yeni bir slot seçtiğinde sistem eski ve yeni randevuyu tutarlı şekilde güncellemelidir.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler:,FR1FR2,FR10
Kaynak: Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026

Controller: AppointmentController

Başlık: Randevu Detaylarını Görüntüleme
ID:FR13
Tanım: Sistem,hastanın daha öncesinde oluşturulan randevularına dair bilgilerin görüntülenebilmesine olanak sağlar.
Rasyonalite:Hastaların randevularına ilişkin bilgilere erişmesi gerekebilir.
Test Edilebilirlik:”Detay” butonuna bastığında randevu ayrıntıları gösterilmelidir.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler:FR2
Kaynak: Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026
Controller: PatientController

Başlık:Sekreterin Doktor Müsaitliklerini Yönetmeye Yardımcı Olması
ID:FR14
Tanım:Sekreterin yetkisi dahilinde doktorların çalışma takvimini ve müsaitlik bilgilerini görüntülemesine ve güncellemesine olanak sağlar.
Rasyonalite:Sekreterin randevu planlamasını kolaylaştırmak.
Test Edilebilirlik: Sekreterin yaptığı değişiklikler slotlara yansıdı mı?
Bağımlı Olduğu Gereksinimler:FR6,FR8
Kaynak:Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026
Controller: SecretaryController

Başlık:Sekreterin Bekleme Kuyruğunu Görüntülemesi
ID:FR15
Tanım:Sistem,sekreterin bekleyen hastalardan oluşna bekleme kuyruğunu görüntülemesine olanak sağlar.
Rasyonalite:Sekreterin randevu süreçlerini daha etkin yönetebilmesini sağlar.
Test Edilebilirlik:Gerçekleştirilen 100 testin tamamında sekreter bekleme kuyruğunu doğru ve eksiksiz görüntüleyebilir mi?
Bağımlı Olduğu Gereksinimler: FR8,FR9,FR11
Kaynak:Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026
Controller: SecretaryController

Başlık:Günlük Randevu Raporu
ID:FR16
Tanım: Sistem,sekreterin belirli bir güne ait randevuları rapor olarak görüntülemesine olanak sağlar.
Rasyonalite:Günlük randevu yoğunluğu takip edilmelidir.
Test Edilebilirlik:Sekreter seçtiği güne ait randevuları saat,hasta,doktor ve randevu durumu bilgileryle listeleyebiliyor mu?
Bağımlı Olduğu Gereksinimler:FR8,FR2,FR6
Kaynak:Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026
Controller: SecretaryController

Başlık:Doktorun Randevu Listesini Görüntülemesi
ID:FR17
Tanım: Sistem,doktorun kendisine atanmış randevuları tarih ve saatleriyle birlikte görüntülenmesini sağlar.
Rasyonalite:Doktorun günlük hasta takibi yapmasını sağlamak gerekebilir.
Test Edilebilirlik:Doktor kendi hesabıyla giriş yaptığında kendisine ait randevuların saat,hasta ve randevu durumu bilgilerini doğru şekilde görebiliyor mu?
Bağımlı Olduğu Gereksinimler:FR9,FR6
Kaynak: Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026 Controller: DoctorController

Başlık:Doktorun Çalışma Takvimini Güncellemesi
ID: FR18
Tanım:Sistem,doktorun çalışma takvimindeki bilgilerini güncellemesine olanak sağlar.
Rasyonalite:Doktorun çalışma takvimindeki değişikliklerin randevu takvimine yansıtılması gerekir.
Test Edilebilirlik:Sistem,ilgili değişikliklerin paralelinde uygun randevu slotlarını hesaplamalıdır.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler:FR6,FR17
Kaynak: Hatice AYVAZ
Tarih:11.10.2026 Controller: DoctorController

Başlık: Hastanın Kayıt Olması
ID: FR19
Tanım: Sistem, hastaların randevu alabilmesi için ad, e-posta ve parola bilgileriyle kendi hesaplarını oluşturmasını sağlar.
Rasyonalite: Hastaların randevularını kendi kişisel hesapları üzerinden alıp yönetebilmesi ve başkalarının randevu bilgilerine erişememesi gerekir.
Test Edilebilirlik: Hasta gerekli bilgileri eksiksiz ve hatasız girdiğinde sistemde hesap oluşmalı ve başarılı olduğuna dair geri bildirim verilmelidir. Aynı e-posta ile ikinci bir kayıt denendiğinde veya zorunlu bir alan boş bırakıldığında kayıt reddedilmeli ve nedeni belirtilmelidir.
Bağımlı Olduğu Gereksinimler: -
Kaynak: Hatice AYVAZ
Tarih: 14.10.2026
Controller: AuthController

3.3.2.Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Tag:Güvenlik
ID:NFR1
Gist:Rol tabanlı yetkilendirme ile hasta, doktor ve sekreter erişim sınırlarının ayrılması.
Scale:Yetkisiz erişim teşebbüslerinin başarıyla engellenme ve doğru panel/veri ayrımı oranı.
Meter:Yetki matrisi testleri sonucunda doğru yetkilendirilen ve yetkisiz erişimi engellenen test senaryolarının oranı.
Must:Yetkisiz erişim engelleme oranı %100 olmalıdır.
Plan:Yetkilendirme kontrolleri tüm kullanıcı rolleri için uygulanmalıdır.
Wish:Yetkilendirme ihlalleri gerçek zamanlı tespit edilerek kayıt altına alınmalıdır.

Tag: Güvenlik
ID: NFR2
Gist:Sistem, kullanıcı parolalarını veritabanında açık metin olarak saklamamalı; güvenli parola hashleme algoritmaları kullanarak korumalıdır.
Scale: Veritabanında saklanan parolaların şifreli/hashlenmiş olma oranı
Meter:Veritabanı kullanıcı tablosu denetimi ve güvenlik açığı taramaları
Must:Açık metin olarak saklanan parola sayısı sıfır olmalıdır.
Plan: BCRYPT veya Argon2id algoritması kullanılarak hashlenme oranı %100 olmalıdır.
Wish:BCRYPT/Argon2id ve periyodik salt güncelleme standardı ile korunma oranı %100 olmalıdır.

Tag:Birlikte Çalışabilirlik
ID:NFR3
Gist:Sistem, istemci ile sunucu arasındaki HTTP isteklerine standartlara uygun ve işlemin sonucunu doğru yansıtan HTTP durum kodlarıyla yanıt vermelidir.
Scale:Standart HTTP kodlarının doğru kullanım oranı
Meter: API ve sayfa istekleri test senaryolarında dönen durum kodu doğrulamaları
Must:Test senaryolarında HTTP durum kodlarının doğru kullanım oranı en az %95 olmalıdır
Plan: Test senaryolarında HTTP durum kodlarının doğru kullanım oranı en az %99 olmalıdır
Wish:Test senaryolarında HTTP durum kodlarının doğru kullanım oranı en az %100 olmalıdır

Tag: Performans
ID:NFR4
Gist:Sistem, kullanıcının giriş isteğini kimlik doğrulama ve gerekli yönlendirme işlemleri dâhil olmak üzere belirlenen yanıt süresi içerisinde tamamlamalıdır.
Scale:Aynı anda 100 kullanıcının giriş yapmayı denediği performans testi koşullarında gerçekleştirilen giriş istekleri
Meter:Ağ yük ve performans testleri ve sunucu erişim/yanıt logları
Must:Giriş en fazla 3 saniyede tamamlanmalı, başarı oranı en az %90 olmalıdır
Plan:Giriş en fazla 2 saniyede tamamlanmalı, başarı oranı en az %95 olmalıdır
Wish:Giriş en fazla 1 saniyede tamamlanmalı, başarı oranı en az %99 olmalıdır

Tag:Güvenlik
ID:NFR5
Gist:Sistem, parola geçerlilik süresini altı ay ile sınırlandırmalı ve parola süresi dolan kullanıcıların yeni parola belirleyene kadar tam erişim sağlamasını engellemelidir.
Scale:Parola geçerlilik süresi altı ayı aşan kullanıcı hesapları ve parola yenileme işlemleri
Meter: Giriş süresi ve başarılı giriş oranı ölçülür
Must: Giriş en fazla 3 saniyede, en az %90 başarıyla tamamlanmalıdır
Plan:Giriş en fazla 2 saniyede, en az %95 başarıyla tamamlanmalıdır.
Wish:Giriş en fazla 1 saniyede, en az %99 başarıyla tamamlanmalıdır